$$C = \underbrace{\{c_1, \dots, c_m\}}_{2^k} \in \quad \overset{0\dots0}{\longleftarrow} \; 2n \; \overset{1\dots1}{\longrightarrow}$$

$$\left\{\begin{matrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{matrix}\right\} \quad \left\{\begin{matrix} c_1 + \\ c_2 + \\ \vdots \\ c_m + \end{matrix}\right\} = \{C\}$$

перебор мн-ва в идентичное с точностью до нумерации эл-в

$\overset{?}{=} a \in C$ (из-за линейности)

т.е. таких a — 2^k

$$\left\{\begin{matrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_m \end{matrix}\right\} \xrightarrow{+a \notin C} \left\{\begin{matrix} c_1+a \\ c_2+a \\ \vdots \\ c_m+a \end{matrix}\right\} \neq C$$

$$\xrightarrow[b \neq a]{+b \notin C} \left\{\begin{matrix} c_1+b \\ c_2+b \\ \vdots \\ c_m+b \end{matrix}\right\}$$

будут эквивалентны, если $\exists i, j : c_i + a = c_j + b$

$$\left(\begin{matrix} c_i + c_j = a + b \\ c_z = a + b \end{matrix}\right)$$

$b_1 = c_1 + a$

$b_2 = c_2 + a$

$\vdots$

таких мн-в тоже 2^k

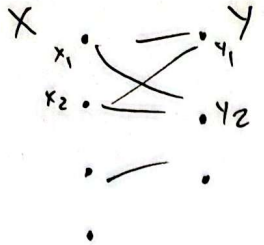
$\vdots$

$2^k \quad 2^k \quad \dots$

$\Rightarrow$ кол-во непересек. наборов : $\dfrac{2^n}{2^k}$

Декодирование по максимуму правдоподобия

ДСК



$\{p(y|x),\ x \in X,\ y \in Y\}$

дискретный канал задается своими переходными вероятностями

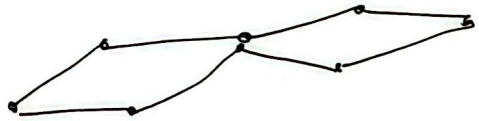
$$\mathbb{C} = \{\bar{c}_i,\ i = 1, \dots, M\} \subseteq X^n$$

↓ из канала пришло $\bar{y} = (y_1, \dots, y_n)$
хотим декодировать

<u>Функция правдоподобия</u>: $\max\left(p(\bar{y}|\bar{c}_i)\right)$ $\quad i = 1, \dots, M$

* Каналы без памяти ($\forall$ эл-т передается независимо) $\Rightarrow$ $p(\bar{y}|\bar{x}) = \prod_{i=1}^{n} p(y_i|x_i)$

Сведём з-чу декодирования до з-чи поиска кратчайшего пути на графе



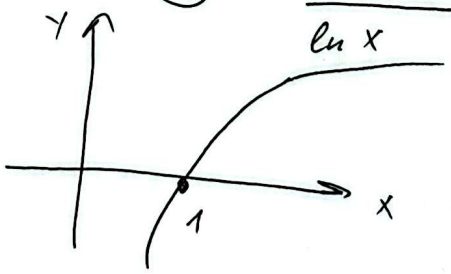
* <u>Логарифм ф-ции правдоподобия</u>:

$$\Lambda_m(\bar{y}) = \ln p(\bar{y}|\bar{c}_m) = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{\ln p(y_i|c_{m_i})}_{\lambda_m(y_i)} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_m(y_i)$$

(?) m - ? $\quad \Lambda_m(\bar{y})$ - max

Если код двоичный, можем $\forall y$ * <u>отношение правдоподобия</u>:

$$L(y) = \ln \frac{p(y|1)}{p(y|0)}$$



$L(y) > 0,\ y = 1$
$ < 0,\ y = 0$

<u>вектор надежности</u>

$$L(\bar{y}) = (L(y_1); \dots, L(y_n))$$

$\overline{\xi}_m = (\xi_{m_1}, \xi_{m_2}, \dots, \xi_{m_n})$ $\qquad \xi_{m_i} = 2c_{m_i} - 1$

$c_{m_i} = 0 \to -1$

$c_{m_i} = 1 \to 1$

$\triangleright$ скалер. произв.

$(\overline{\xi}_m, L(\overline{y}))$

(T) Для ДСК декодирование по максимуму правдоподобия сводится к поиску кодового слова, для которого максимально $L_m(\overline{y}) = (\overline{\xi}_m, L(\overline{y}))$

Д-во:

$\triangleright$ ХС $\overline{c}_m, \overline{c}_{m'}$; $m \neq m'$

хотим показать

$\Lambda_m(\overline{y}) \geq \Lambda_{m'}(\overline{y}) \Longrightarrow L_m(\overline{y}) \geq L_{m'}(\overline{y})$

$c_m = (\overset{1\ 2\ 3}{\ \ \ \

$$= 2\cdot\left(\Lambda_m(\bar y) - \Lambda_{m'}(\bar y)\right)$$

$$\Rightarrow \Lambda_m(\bar y) - \Lambda_{m'}(y) \sim L_m(\bar y) - L_{m'}(\bar y) \quad \blacksquare$$

> ДСК

$$L(y) = \ln \frac{p(y|1)}{p(y|0)} = \begin{cases} \overbrace{\ln \frac{1-p_0}{p_0}}^{=\delta}, & y=1 \\ \ln \frac{p_0}{1-p_0}, & y=0 \end{cases}$$

$$L_m(\bar y) = (\xi_m, L(\bar y)) \quad \textcircled{=}$$

$$y_i = c_{m_i} \to \delta$$

$$\exists\, y_i = 1,\ c_{m_i} = 1 \Rightarrow L_m(\bar y) = \delta$$
$$y_i = 0,\ c_{m_i} = 0$$

кол-во слаг.

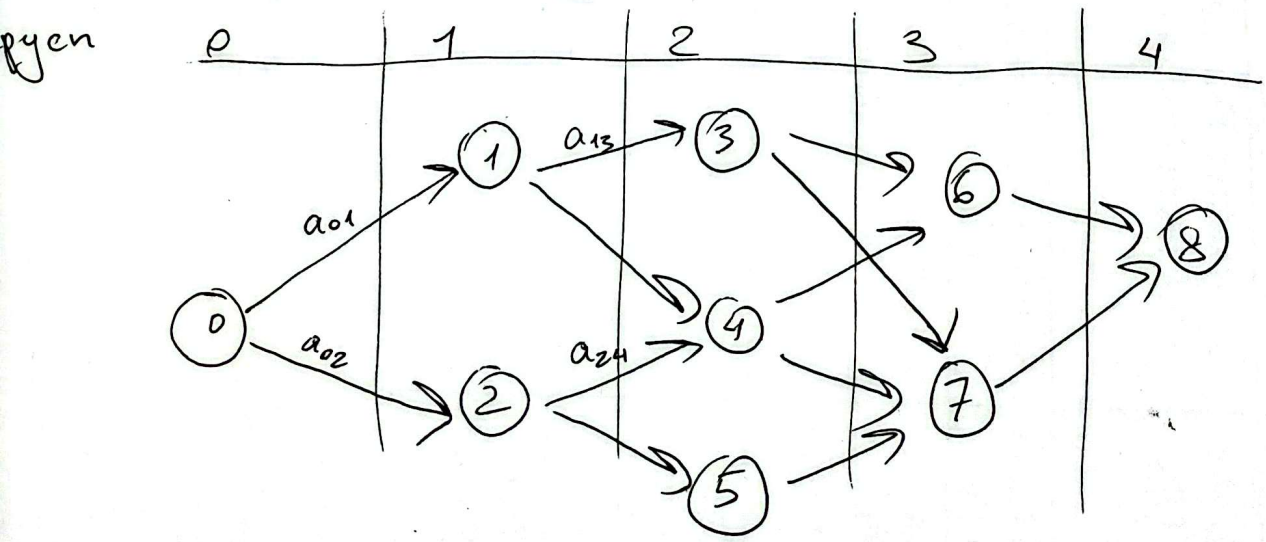
$$\textcircled{=} \sum_{i=1}^{n} (2\cdot c_{m_i} - 1)\cdot L(y_i) = d(\bar y, \bar c_m)\cdot(-\delta) + (n - d(\bar y, \bar c_m))\cdot\delta =$$

$$= \delta\left(-d(\bar y, \bar c_m) + n - d(\bar y, \bar c_m)\right) = \delta\,(n - \underbrace{2d(\bar y, \bar c_m)}_{\to \min}) \to \max$$

$$p_0 < \tfrac{1}{2},\ \delta > 0$$

$\Rightarrow$ Декодирование по минимуму расстояние Хэмминга аналогично дек-ию по max правдоподобия в ДСК

Поиск кратчайшего пути в решетке. Алг. Витерби



С-ва решетки

1) Вершины разбиты на непересекающиеся мн-ва (ярусы)
2) Нулевой и последний ярусы содержат 1 узел
3) Решетка – направленный граф
4) Ребрам, кот. соед. в-ны разных ярусов, приписаны метрики (веса)
5) Длина пути = $\sum$ длин ребер, входящих в этот путь

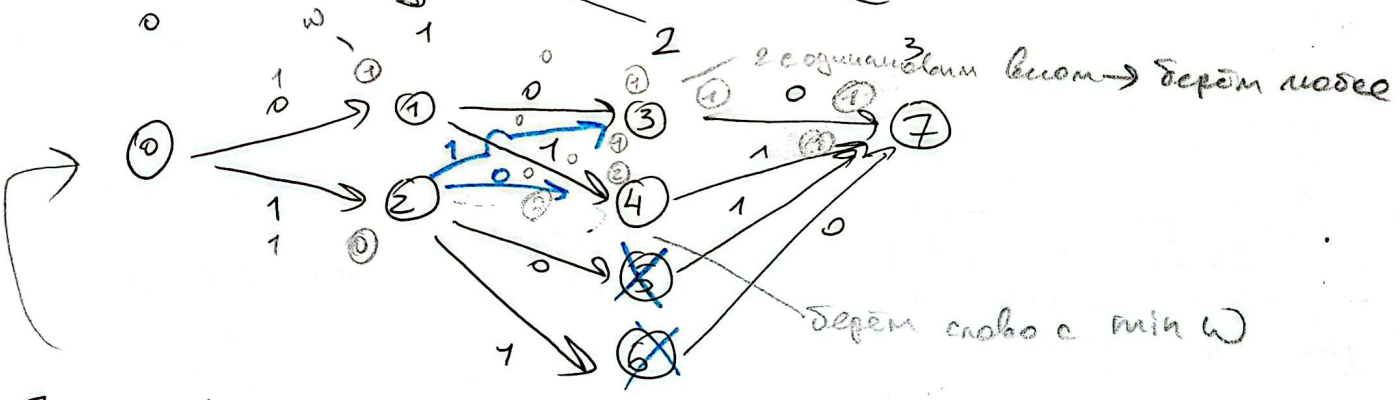
Линейные блоковые коды

ребра $\leftrightarrow$ кодовые символы

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$ (3,2) с проверкой на чётность

КС:

$$\begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{matrix}$$



∃ принять 100 : выбираем из

100	1
000	1
110	1

наиболее вероятные кодовые слова

- Чем меньше узлов, тем эффективнее декодер

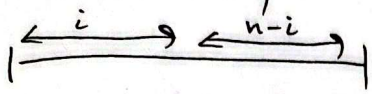
Сложность решетки → профиль

$\tau = (\tau_0, \dots, \tau_n)$

(1, 2, 2, 1) (сколько узлов на каждом ярусе)

$\mathbb{C} = \{ \overline{c_m},\ m = \overline{1, M} \}$ длины n

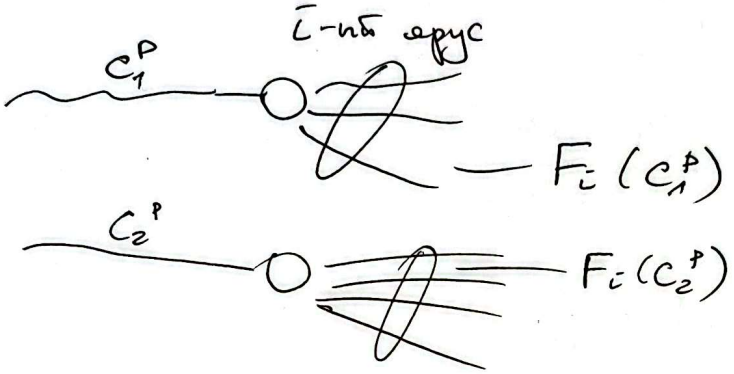
$\overline{c_m} = (c_{m1}, \dots, c_{mn})$ разобьём каждое кодовое слово на 2 части

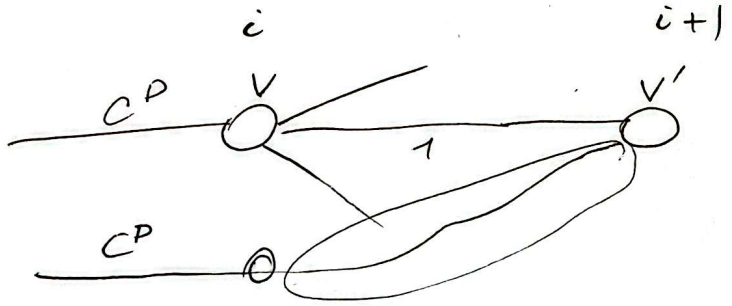


$\overline{c_m} = (c_m^p, c_m^f)$ p = past, f = future

Если кодовые слова пришли в один узел — у них общее будущее

$F_i = \{ c^f : (c^p, c^f) \in \mathbb{C}$ для некоторого $c^p \}$

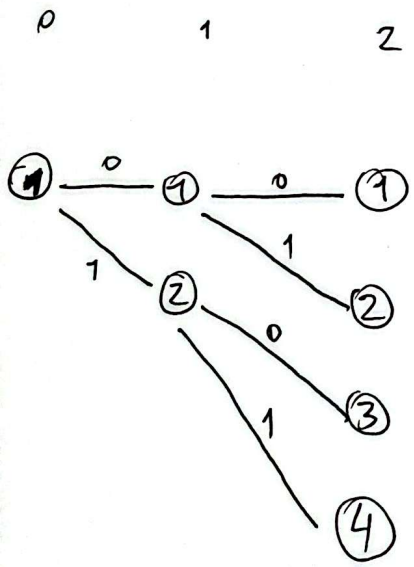




П-ло соединения вершин

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

c_0	000000
c_1	101101
c_2	101010
c_3	110100
c_4	000111
c_5	011001
c_6	011110
c_7	110011

7 ярусов

i	$\{cp\}$	$F_i(cp)$	мн-во предш. узлов $\{V_{i-1}\}$	V_i	c_i
0	$\{\emptyset\}$	$\{C_m\}$	$\emptyset$	1	—
1	0	00000 00111	1	1	0
	1	11001 11110			
		01101 01010	1	2	1
		10100 10011			
2	00	0000 0111	1	1	0
	01	1001 1110	1	2	1
	10	1101 1010	2	3	0
	11	0100 0011	2	4	1